顺德乐从“6·17”一般触电事故
调查报告

顺德乐从“6·17”一般触电事故调查组

2024年12月

目 录

一、事故基本情况 ·····1

（一）事故相关单位情况 ·····2

（二）事故相关人员情况 ·····3

（三）事故发生经过 ·····3

（四）事故现场情况 ·····4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 ·····5

（六）其他情况 ·····5

二、事故应急处置及评估情况 ·····5

（一）事故信息接报及响应情况 ·····5

（二）事故现场应急处置情况 ·····6

（三）医疗和善后情况 ·····6

（四）事故应急处置评估 ·····6

三、事故发生原因分析 ·····7

（一）勘查和调查情况分析 ·····7

（二）事故发生的直接原因 ·····11

（三）事故发生的间接原因 ·····11

四、有关单位存在的问题 ·····11

（一）佛山市简装奢造有限公司 ·····11

（二）佛山永晟投资有限公司 ·····12

（三）部门履职情况 ·····12

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ·····13

（一）免予追究事故责任人员 ·····13

（二）追究事故责任单位和人员 ·····13

（三）其他处理建议 ·····13

六、事故主要教训 ·····14

七、事故防范和整改措施 ·····14

2024年6月17日23时30分左右，在位于佛山市顺德区乐从镇乐从社区佛山新城天虹路46号信保广场4号楼门牌号33A05单元（以下称事发地或涉事物业）内发生一起安全事故，事故造成一人死亡。截至目前，各方未就赔偿达成一致协议。

事故发生后，顺德区委、区政府和乐从镇委、镇政府高度重视，区应急管理局、乐从镇相关负责人立即赶赴事故现场，组织协调事故调查和善后处置工作。同时根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了乐从镇“6·17”安全事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区总工会、 市公安局顺德分局和乐从镇政府等派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定以及事故调查工作“四不放过”等原则,实事求是,对该事故进行调查处理,已基本查明事故发生的经过、原因,认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露的突出问题提出事故防范和整改措施。

经过调查取证和综合分析，认定乐从镇“6·17”安全事故是一起主要因现场作业安全监管不到位，隐患排查工作不到位，作业人员安全意识淡薄，带电作业，作业时未做好相应的安全防护措施而引发的一起一般触电生产安全责任事故。

现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1、佛山市简装奢造家具有限公司（以下简称“简装公司”），统一社会信用代码91440606MA****AY4F，有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人是刘*强，成立日期为2021年04月07日，住所为广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区佛山新城天虹路46号信保广场4号楼*单元（住所申报），经营范围：一般项目：家具销售；家居用品销售；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、佛山永晟投资有限公司（以下简称“永晟公司”），统一社会信用代码9144060605****1217，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人是周*，成立日期为2012年12月17日，住所是佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会佛山新城天虹路46号信保广场4号楼*单元，经营范围：主营：筹办金融业，房地产业，租赁和商务服务业，居民服务、修理和其他服务业，信息传输、软件和信息技术服务业批发和零售业。经营范围涉及法律、行政法规和国务院决定禁止的，不得经营；应经许可的，凭有效许可证或批准文件经营；法律、行政法规和国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

3、佛山信保中创产业运营管理有限公司（以下简称“中创公司”），统一社会信用代码91440606MA****HX1D，类型为其他有限责任公司，法定代表人是徐*娜，成立日期为2018年06月20日，住所是广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区佛山新城天虹

路46号信保广场南塔*室（住所申报），经营范围：一般项目 科技中介服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故相关人员情况

1、冯*德（死者），男，汉族，1997年12月7日出生，广西壮族自治区平南县人，事发当晚进行空调安装的作业人员。

2、黎*荣，男，汉族，1990年5月1日出生，广西壮族自治区平南县人，事发当晚与冯*德一同进行空调安装的作业人员。

3、杨*培，男，汉族，1986年4月11日出生，广西壮族自治区平南县人，事发当晚与冯*德一同进行空调安装的作业人员。

4、刘*强，男，汉族，1986年9月4日出生，广西壮族自治区灵山县人，简装公司法定代表人。

（三）事故发生经过

根据相关人员询问笔录并且结合现场勘查等证据综合分析，2024年6月17日21时30分左右，黎*荣、冯*德以及杨*培三人开始在事发地进行空调安装作业，由于连接空调室外机与室内机的管道需要从天花板上穿过，黎*荣与冯*德在天花板上铺设管道完成后，黎*荣先通过天花板的检修口回落至地面，但发现

冯*德没有跟进，因此，黎*荣探头进入天花板以查看，发现冯*德晕倒在检修口边，黎*荣判断冯*德疑似触电，于是呼叫在场人员关闭电源后与简装公司人员合力将冯*德救至地面，现场人员拨打120急救电话，医护人员到场后开展现场施救，随后冯*德被送至佛山市妇幼保健院（新城院区）进行救治，经抢救无效于2024年6月18日死亡。

（四）事故现场情况



图1事发地室内情况

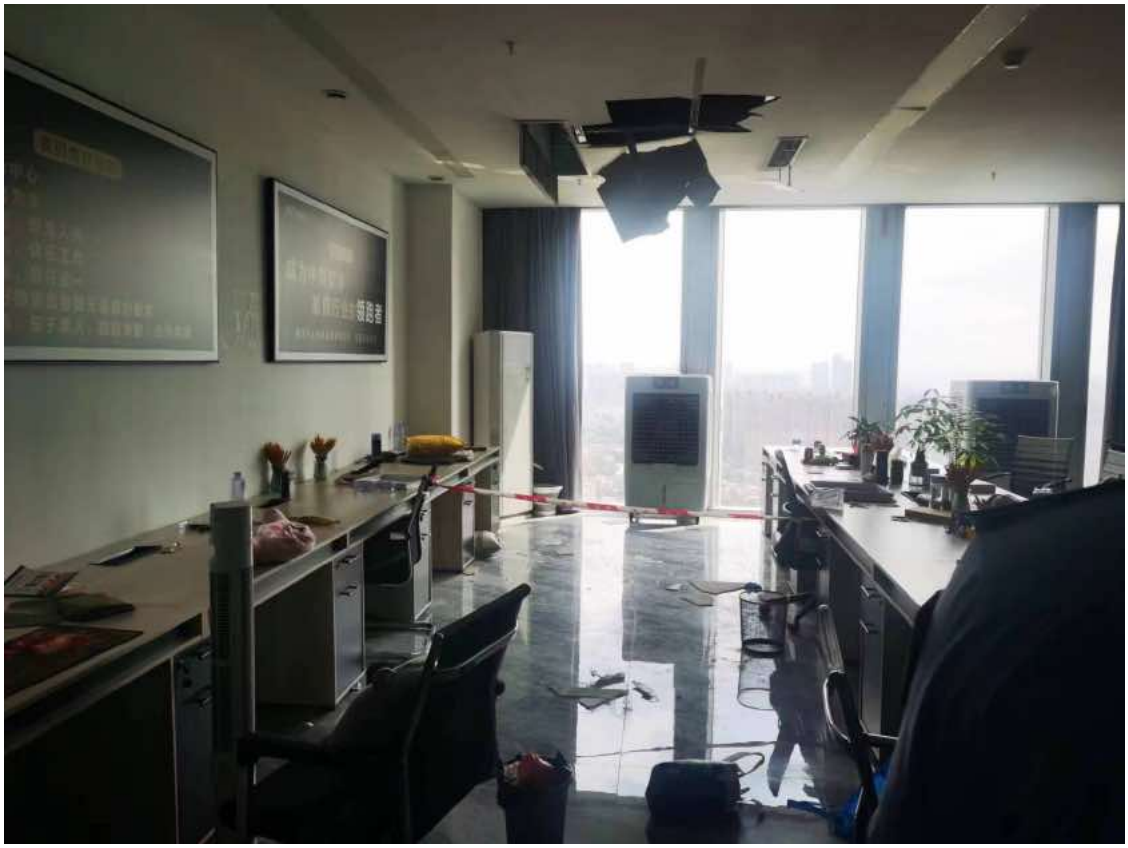


图 2 事故发生位置

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

经调查核实，事故造成1人死亡（死者：冯*德）。由于涉事各方未就补偿方案达成协议，佛山市妇幼保健院对冯*德抢救治疗等相关费用仍未结清，也未开具《居民死亡医学证明（推断）书》。此外，冯*德家属拒绝对冯*德遗体进行解剖检验，其遗体至今存放于佛山市顺德区殡仪馆中，并未火化。

（六）其他情况

根据天气网站 2024 年 6 月 17 日（星期一）顺德天气：阴间多云，西南风 3 级，全天气温 28℃-33℃，降雨量：0.0mm。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，区应急管理局以及乐从镇委镇政府领导、

镇应急办、乐从派出所相关负责人赶赴事故现场，组织协调事故调查和善后处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

2024年6月17日23时30分，现场人员拨打110报警电话；

23时42分，医护人员到达现场，现场施救后送往医院；

23时49分，乐从镇值班接报，佛山市顺德区乐从镇道信保广场南塔发生一起疑似触电事故；

2024年6月18日0时30分，应急部门等相关部门相继到场处置。

（三）医疗和善后情况

乐从应急办、乐从市监所、乐从派出所、乐从公服办等单位第一时间安排工作人员联系了死者家属，对死者家属进行心理疏导和支持，并向他们详细介绍了善后工作的具体情况，为其提供必要的帮助和支持，以缓解他们生活方面的压力。

乐从应急办密切关注其家属的情况，与他们保持联系，及时了解他们的需求，并积极配合他们做好后续相关工作。

（四）事故应急处置评估

区应急管理局、乐从应急办、乐从派出所以及消防部门等相关单位在获悉事故情况后，迅速安排人员赶往现场，了解事故的第一手资料，按有关程序上报事故情况。顺德区委、区政府高度重视，成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作。相关部门部署到位，处置过程中未造成次生事故。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故发生原因分析

（一）勘查和调查情况及分析

经调查，简装公司租用了位于佛山市顺德区乐从镇信保广场南塔（4号楼）3405单元（门牌号为33A05，即事发地）作为生产经营场所。由于信保广场只在周一至周五08：00-18:00正常工作时间内提供中央空调制冷服务，其余时间如需提供则需支付额外费用。而简装公司具有电商业务经营行为，员工工作时间不固定，考虑到为中央空调支付额外费用价格较高，因此，简装公司决定自行安装空调。于是，简装公司联系到二手空调销售安装维修人员黎*荣，从黎*荣处购买二手空调两台并由其负责安装调试业务，约定2024年6月17日晚上安装调试。

由于黎*荣一人无法完成整个空调安装调试过程，于是与冯*德、杨*培三人共同协作。安装过程中，黎*荣与冯*德在未断电的情况下，到天花板上铺设空调室外机与室内机的连接管道，在铺设完毕后准备返回地面时发生意外。

为进一步查清事故原因，事故调查组聘请广东省特种设备检测研究院顺德检测院出具了技术分析报告[12]，根据现场勘察，发现空调安装由于连接空调室外机与室内机的管道需要从天花板上穿过，天花板空间狭小（如下图3、图4），不利于人

[1]①《家用和类似用途空调器安装规范》（GB17790-2008）第9条规定："从事空调器安装工作的人员，必须经过专门培训并获得相关资质方可上岗。"

[2]②《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第12.1.1条规定："12.1.1金属导管应与保护导体可靠连接，并应符合下列规定：……。"

工作业。



图 3 天花板空间



图 4 天花板空间

连接空调室外机与室内机的管道旁有灯带接线端子（图 5，图 6），接线处无保护措施，存在触电安全隐患。



图 5 风机盘管机组



图 6 灯带接线端子

连接风机盘管机组的电源线经铁管内与电源相接，接地线未接

地（图 7，图 8），存在漏电触电及产生感应电的安全隐患（图 9，图 10）。

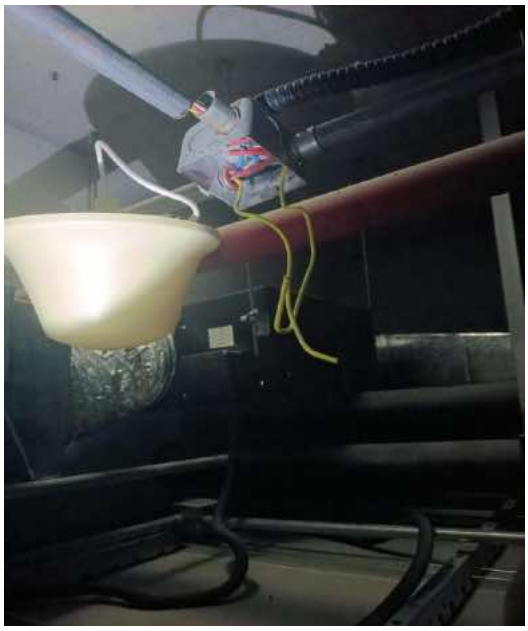


图 7 接地线未接地



图 8 接地线未接地



图 9 铁管外感应电



图 10 铁管外感应电

此外，通过综合勘查，事故调查组未发现其它致害因素和安全隐患。

经调查，黎*荣以个人名义向简装公司销售二手空调两台，销售空调的获利所得归黎*荣个人所有，安装调试费用另外计算，安装调试空调的报酬由黎*荣、冯*德、杨*培三人（三人均未持有空调安装相关资质）平分，但销售与安装调试费用由黎*荣一并向简装公司报价。同时，黎*荣等三人往常也有临时组成安装团队共同承揽空调安装作业的行为，黎*荣与冯*德、杨*培互有资金往来。对此，调查组认为黎*荣、冯*德以及杨*培三人之间不存在雇佣或劳务用工关系。

此外，涉事场所（物业）业主为永晟公司，由永晟公司出租给中创公司用以运营，租期（合作期）自2021年1月1日起至2027年12月31日止，双方于2021年1月28日签订《信保广场项目孵化器合作协议》。中创公司再出租给简装公司，租期自2021年12月1日起至2027年12月31日止，双方于2021年11月25日签订《孵化服务及场地租赁协议》。同时，永晟公司出租给中创公司，中创公司转租给简装公司之时，涉事物业均为毛坯状态，且中央空调等设备均已处于正常可使用状态。自出租之日起至今，永晟公司并未对包括中央空调等设备及场所进行隐患排查等工作。

通过现场勘查、对相关人员进行询问笔录、提取相关证据并结合技术分析报告，对事故过程作出以下分析：

冯*德在天花板上铺设管道完成后经天花板到检修口，触碰到连接风机盘管机组的电源线铁管时触电晕倒在检修口边，在场人员关闭单元电源后与简装公司人员合力将冯*德救出至地面（据黎*荣供述，单元电源关闭后，黎*荣施救过程中碰到一条铁管，有触电感觉；中央空调为独立电源），现场人员拨打120急救

电话。经医护人员现场施救，冯*德仍未恢复意识，遂送至佛山市妇幼保健院（新城院区）继续进行救治。

（二）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是:

1、冯*德，安全意识淡薄，未对作业现场环境进行充分了解，带电作业，作业时未做好相应的安全防护措施。

2、简装公司，对现场作业安全监管不到位，隐患排查工作不到位，未核实相关人员培训和资质情况，将空调安装作业发包给不具备安全生产条件和相应资质的人员，在未断电的情况下放任二手空调安装人员在未采取安全防护措施的情况下带电作业。

（三）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

永晟公司，作为涉事物业的业主，对所配置的中央空调隐患排查等安全管理不到位，未及时发现风机盘管机组电源线铁管未接地线，存在漏电触电及产生感应点的安全隐患。

四、有关单位存在的主要问题

（一）佛山市简装奢造家具有限公司

简装公司，系涉事物业的承租人、实际使用人。在涉事物业生产经营活动中，为实现生产、经营目的委托黎*荣、冯*德和杨*培三人进行空调安装。委托前未核实三人是否经过专门培训、是否具备相应资质；空调安装调试作业前，简装公司未提前申请出租方中创公司以及信保广场物业管理方同意，未通知物业管理方配合其对作业区域的中央空调等设备进行

断电，未与黎*荣等三人提前约定安全生产管理职责，未将涉事物业的电力设施、设置等涉及安全作业风险的情况提前告知黎*荣等三人。

（二）佛山永晟投资有限公司

永晟公司，作为涉事物业的业主，对所配置的中央空调隐患排查不到位等安全管理，未及时发现并消除连接风机盘管机组的电源线经铁管内与电源相接且接地线未接地，存在漏电触电及产生感应电的安全隐患。

（三）部门履职情况

乐从镇经济发展办公室履职情况：日常通过行业商业会、企业交流群等，督促企业落实企业安全生产主体责任 ，通过宣传教育、开展安全知识培训、强化安全管理等措施，努力提升直播电商企业安全生产管理水平。重点提醒直播电商企业注意做好消防隐患排查，配备充足消防设施，严格杜绝货物堵塞逃生通道，提升员工自救逃生能力。同时，结合日常企业走访开展安全生产检查督导工作，2024年1-11月经发办共走访检查商贸企业245家次。

佛山市顺德区市场监督管理局乐从市场监督所履职情况：2023全年共计检查含网络经营活动企业713家次，查处涉及网络经营案件27宗，其中查处网售质量类案件2宗，反不正当竞争类案件18宗，违法广告类8宗，累计罚没284.665万元，处理投诉举报1908宗。

综上，乐从镇经济发展办公室和佛山市顺德区市场监督管理局乐从市场监督管理所已履职到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免于追究事故责任人员

1、冯*德，安全意识淡薄，带电作业，作业时未做好相应的安全防护导致触电事故发生。冯*德对事故的发生负有责任，鉴于冯*德在事故中死亡，建议免于追究冯*德责任。

（二）追究事故责任单位和人员

1、佛山市简装奢造家具有限公司，将涉案的空调安装调试作业发包给不具备安全生产条件和相应资质的黎*荣等三人，对现场作业监管不到位，隐患排查工作不到位，对事故发生负有责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的相关规定，建议由应急管理部门依法对简装公司予以行政处罚。

2、简装公司法定代表人刘*强，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未对作业现场实施安全管理措施，对黎*荣等三人在涉事物业进行空调安装作业前未组织签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的相关规定，建议由应急管理部门依法对刘*强予以行政处罚。

（三）其他处理建议

佛山永晟投资有限公司，对出租物业配置的中央空调隐患排查不到位等安全管理，未及时发现风机盘管机组未按规范将接地线接地，未采取措施消除漏电触电的安全隐患。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的相关规定，建议

由应急管理部门依法对永晟公司予以行政处罚。

六、事故主要教训

简装公司作为一家以电子商务经营为主的经营企业，在生产经营过程中履行安全生产主体责任不到位，落实经营主体责任不严不实，重生产经营轻安全教育，在将空调安装项目发包后未履行必要管理职责，失管失察，导致事故发生。永晟公司将存在安全隐患的物业出租，履行出租方职责不到位，未及时消除事故隐患。上述问题反映出低风险企业如果不认真履行安全管理职责，疏忽大意，不坚决履行安全生产主体责任，同样有可能会造成严重事故后果，需引起高度重视。

七、事故防范和整改措施

（一）简装公司作为一家电商贸易为主的经营企业，要在生产经营过程中更加安全生产，严格避免重生产经营轻安全的管理行为，要在生产经营环节严格遵守和落实相关的法律法规，在发包工程或项目中必须先查验核实承包方的资质情况。要在第三方进场施工作业时做好现场协调监管责任，要深刻吸取事故教训，举一反三。

（二）永晟公司作为物业的业主，要严格落实出租方业主安全生产主体责任，要对所出租提供的所有中央空调等设备的安全性进行全面排查、消除隐患，不能只租不管、以租代管，要定期对所出租的物业定期进行安全检查，及时发现并消除影响安全的事故隐患。

（三）乐从镇安委办要将本次事故情况向乐从镇安委会各成员单位、各村（居）委会通报，深刻吸取事故教训，明

晰监管职责。在日常监管中，各成员单位、各村（居）委会要按照各自职能进一步开展行业安全生产宣传和培训工作，提高群众安全生产意识，加强对辖区相关行业领域的监督检查工作，督促相关企业积极开展自查自纠，消除生产安全事故隐患。

上述事故防范和整改措施落实情况由乐从镇安委办汇总，并及时报送事故调查组。

顺德乐从“6·17”一般触电事故调查组

2024年12月20日